

第九次作业反馈

林洛昊

2024.11

1 相关知识回顾

接下来我们进入图的学习，这也意味着期末考的脚步越来越近了，图这个数据结构还是相当重要的，大家后面应该都或多或少有课程会涉及到图论的学习，如《数理逻辑与图论》、《离散数学》等，所以建议大家还是好好掌握，尤其是迪杰斯特拉算法，不仅是这门《数据结构及其算法》的期末考，我印象里我学过的很多课程都有考这个算法。

我们主要是用邻接矩阵和邻接表的形式来表示图这个数据结构：

```
const int MAX_VERTEX_NUM = 20;
typedef enum {DG, DN, UDG, UDN} GraphKind;
typedef struct {
    // VertexType表示顶点的类型，例如char、int……
    VertexType vexs[MAX_VERTEX_NUM];
    // ArcType表示边和权值的类型
    // 若为无权图，可取bool型
    // 若为网，可取int型、float型……
    ArcType arcs[MAX_VERTEX_NUM][MAX_VERTEX_NUM];
    int vexnum, arcnum;
    GraphKind kind;
} MGraph;

struct ArcNode {
    int adjvex;
    WeightType weight;
    ArcNode *nextarc;
};
typedef struct {
    VertexType data;
    ArcNode *firstarc;
} VertexNode, AdjList[MAX_VERTEX_NUM];
typedef struct {
    AdjList vertices;
    int vexnum, arcnum;
    GraphKind kind;
} ALGraph;
```

这两种定义方式各有利弊，不过我们的实验四相对来说使用邻接矩阵来表示会方便一些。

2 作业题目解答

6.1 对于给定的有向图 G ，给出该图的邻接矩阵、邻接表、逆邻接表表示以及它所有的强连通分量。

(1) 注意到这是一个有向图，所以它的邻接矩阵并不是一个对称的矩阵，我们用 1 来表示它有出边。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 邻接表需要指出每个节点指向其它的节点的边

$v_1 \rightarrow \wedge$

$v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow \wedge$

$v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_6 \rightarrow \wedge$

$v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow \wedge$

$v_5 \rightarrow v_1 \rightarrow \wedge$

$v_6 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow \wedge$

(3) 逆邻接表恰好相反，需要指出每个从其它节点指向该节点的边

$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow \wedge$

$v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6 \rightarrow \wedge$

$v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow \wedge$

$v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow \wedge$

$v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow \wedge$

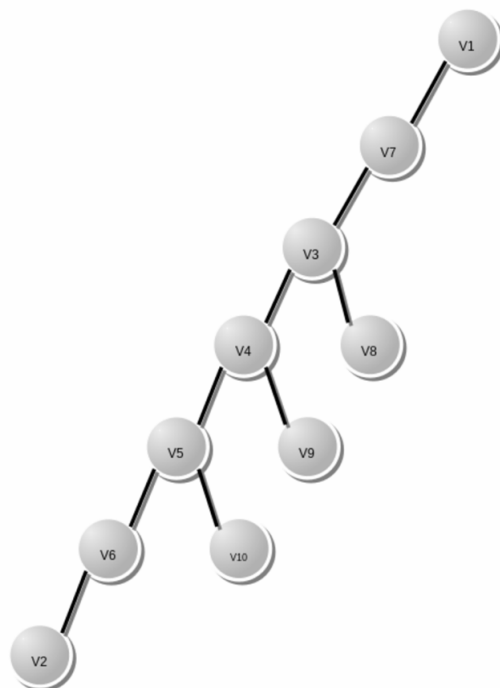
$v_6 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow \wedge$

(4) 从定义出发，有向图的极大强连通子图称为强连通分量，也就是说，在一个强连通分量中，从任何一个顶点出发，都可以通过有向边到达该分量中的任何其他顶点，并且还能通过一系列有向边返回到起点。所以单个节点也可以构成强连通分量，大家一定不要忘了。图 G 的强连通分量有 $\{v_1\}$ 、 $\{v_5\}$ 、 $\{v_2, v_3, v_4, v_6\}$ 。

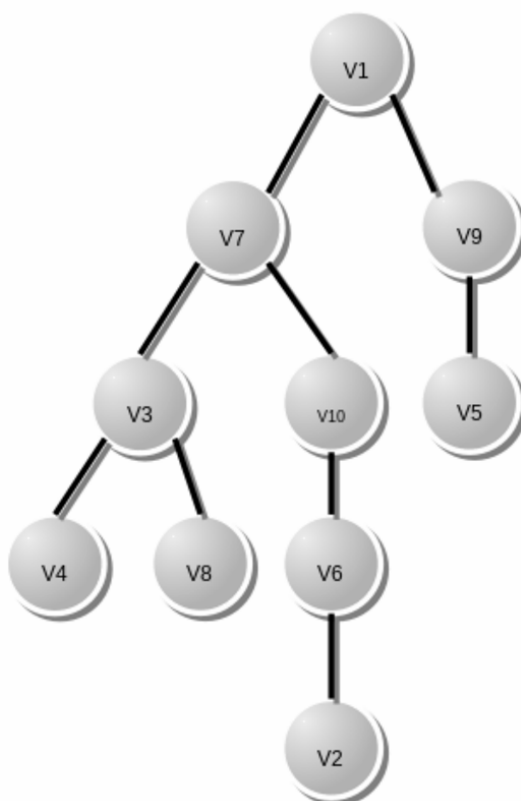
6.2 已给出图 G 的邻接矩阵，请写出该图从顶点 V_1 出发的 DFS 和 BFS 序列，并画出相应的深/广度优先搜索生成树。

我答案的写法是按照邻接矩阵按行遍历，且列序号由小到大遍历图，也就是我们课本和 ppt 上的方式，建议大家在作业和考试的时候也这么写，虽然答案不唯一，但按照课本的算法来写，可以最大程度上避免被误判错判导致丢分。

DFS: $v_1 \rightarrow v_7 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_2 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_9 \rightarrow v_8$



BFS: $v_1 \rightarrow v_7 \rightarrow v_9 \rightarrow v_3 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_8 \rightarrow v_6 \rightarrow v_2$



6.3 给出无向图 G ，画出它的邻接矩阵、邻接表、并画出用 Prim 和 Kruskal 算法求解的最小生成树。

(1) 当边有权重的时候，我们需要把权重写出来，同时用 ∞ 来表示无法到达的边。

$$\begin{pmatrix} \infty & 5 & 1 & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 5 & \infty & 4 & 8 & 1 & \infty & \infty & \infty \\ 1 & 4 & \infty & 2 & \infty & \infty & \infty & 5 \\ \infty & 8 & 2 & \infty & 9 & 7 & 5 & 3 \\ \infty & 1 & \infty & 9 & \infty & 3 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 7 & 3 & \infty & 6 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 5 & \infty & 6 & \infty & 8 \\ \infty & \infty & 5 & 3 & \infty & \infty & 8 & \infty \end{pmatrix}$$

(2) 同理邻接表也需要标出权重

A -> B5 -> C1 -> ^

B -> A5 -> C4 -> D8 -> E1 -> ^

C -> A1 -> B4 -> D2 -> H5 -> ^

D -> B8 -> C2 -> E9 -> F7 -> G5 -> H3 -> ^

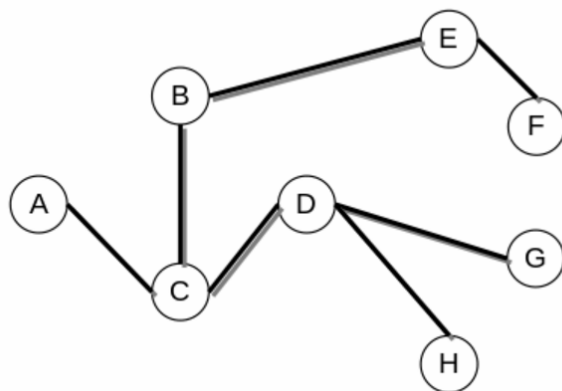
E -> B1 -> D9 -> F3 -> ^

F -> D7 -> E3 -> G6 -> ^

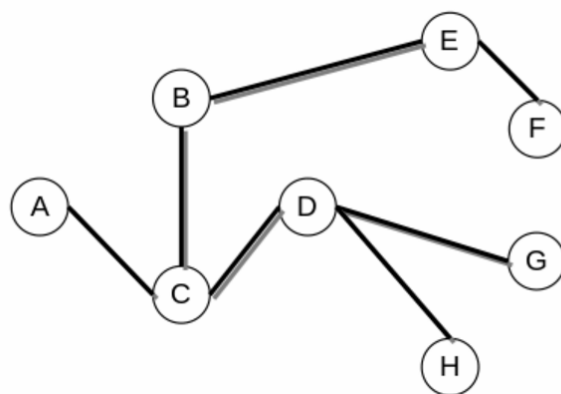
G -> D5 -> F6 -> H8 -> ^

H -> C5 -> D3 -> G8 -> ^

(3) Prim 算法是基于顶点来筛选的，题目要求从 A 点开始筛选最小权重的边，所以我们先选 AC，现在有 AC 两个点了，接着选 CD，以此类推，我们依次选择 DH, CB, BE, EF, DG



(4) Kruskal 算法是基于边来筛选的，所以我们从权重最低的边开始挑，依次为 AC、BE、CD、DH、EF、BC、DG



3 补充阅读资料

Hello 算法-第九章图